

Работа №5. Нормирование загрязняющих веществ в почве

Вариант: 20

Исходные данные (Вариант 20)

Параметр	Значение
Площадь участка S	1,25 га
Мощность почвенного слоя Н	0,3 м
Плотность почвенного слоя рп	1,60 т/м³
Плотность осадка рос	1,36 т/м³

Фоновое содержание веществ в почве Сф(х), мг/кг

Cu	Mn	V	NO ₃ ⁻
0,30	360	90	80

Содержание веществ в осадке С(х), г/м³

Cu	Mn	V	NO ₃ ⁻
30	1600	600	900

ПДК веществ в почве, мг/кг

Cu	Mn	V	NO ₃ ⁻
3,0	1000	150	130

Расчётная часть

Шаг 1. Перевод концентрации веществ в осадке из г/м³ в мг/кг

Формула:

$$C_{\text{ос}}(x) = \frac{C(x)}{\rho_{\text{ос}}}$$

где $C(x)$ — концентрация в г/м³, $\rho_{\text{ос}}$ — плотность осадка, т/м³.

Единицы: $\text{г/м}^3 \div \text{т/м}^3 = \text{г/т} = \text{мг/кг}$.

Медь:

$$C_{\text{ос}}(Cu) = \frac{30}{1,36} = 22,06 \text{ мг/кг}$$

Марганец:

$$C_{\text{ос}}(Mn) = \frac{1600}{1,36} = 1176,47 \text{ мг/кг}$$

Ванадий:

$$C_{\text{ос}}(V) = \frac{600}{1,36} = 441,18 \text{ мг/кг}$$

Нитраты:

$$C_{\text{ос}}(NO_3^-) = \frac{900}{1,36} = 661,76 \text{ мг/кг}$$

Шаг 2. Масса плодородного слоя почвы на участке

Формула:

$$M = H \cdot S \cdot \rho_{\text{п}}$$

Перевод площади: $S = 1,25 \text{ га} = 12\,500 \text{ м}^2$

$$M = 0,3 \cdot 12\,500 \cdot 1,60 = 6000 \text{ т} = 6\,000\,000 \text{ кг}$$

Шаг 3. Максимально допустимая масса осадка по каждому веществу

Формула (при $C_{\text{см}} = \text{ПДК}$):

$$m(x) = \frac{M \cdot (C_{\text{см}} - C_{\text{ф}})}{C_{\text{ос}} - C_{\text{см}}}$$

По меди (ПДК = 3,0 мг/кг):

$$m(Cu) = \frac{6\,000\,000 \cdot (3,0 - 0,30)}{22,06 - 3,0} = \frac{6\,000\,000 \cdot 2,70}{19,06} = \frac{16\,200\,000}{19,06} = 850\,052 \text{ кг}$$

По марганцу (ПДК = 1000 мг/кг):

$$m(Mn) = \frac{6\,000\,000 \cdot (1000 - 360)}{1176,47 - 1000} = \frac{6\,000\,000 \cdot 640}{176,47} = \frac{3\,840\,000\,000}{176,47} = 21\,760\,260 \text{ кг}$$

По ванадию (ПДК = 150 мг/кг):

$$m(V) = \frac{6\,000\,000 \cdot (150 - 90)}{441,18 - 150} = \frac{6\,000\,000 \cdot 60}{291,18} = \frac{360\,000\,000}{291,18} = 1\,236\,202 \text{ кг}$$

По нитратам (ПДК = 130 мг/кг):

$$m(NO_3^-) = \frac{6\,000\,000 \cdot (130 - 80)}{661,76 - 130} = \frac{6\,000\,000 \cdot 50}{531,76} = \frac{300\,000\,000}{531,76} = 564\,245 \text{ кг}$$

Шаг 4. Выбор минимальной допустимой массы осадка

$$m_{\text{ос}} = \min\{m(Cu); m(NO_3^-); m(V); m(Mn)\}$$

$$m_{\text{ос}} = \min\{850\,052; 564\,245; 1\,236\,202; 21\,760\,260\} = \mathbf{564\,245 \text{ кг}}$$

Лимитирующий компонент — **нитраты (NO_3^-)**.

Шаг 5. Максимальный объём осадка

$$V = \frac{m_{\text{ос}}}{\rho_{\text{ос}}} = \frac{564\,245}{1,36 \cdot 1000} = \frac{564\,245}{1360} = 414,9 \text{ м}^3$$

$$1,36 \text{ т/м}^3 = 1360 \text{ кг/м}^3$$

Шаг 6. Высота слоя осадка

$$h = \frac{V}{S} = \frac{414,9}{12\,500} = 0,0332 \text{ м} \approx 3,3 \text{ см}$$

Шаг 7. Концентрация веществ после смешивания осадка с почвой

Формула материального баланса:

$$C_{\text{см}}(x) = \frac{C_{\text{ос}}(x) \cdot m_{\text{ос}} + C_{\text{ф}}(x) \cdot M}{m_{\text{ос}} + M}$$

Принятые значения: $m_{\text{ос}} = 564\,245 \text{ кг}$, $M = 6\,000\,000 \text{ кг}$.

Нитраты (лимитирующий, $C_{\text{см}} = \text{ПДК}$):

$$C_{\text{см}}(NO_3^-) = \frac{661,76 \cdot 564\,245 + 80 \cdot 6\,000\,000}{564\,245 + 6\,000\,000} = \frac{373\,310\,032 + 480\,000\,000}{6\,564\,245} = \frac{853\,310\,032}{6\,564\,245} \approx \mathbf{130,0 \text{ мг/кг}}$$

Медь:

$$C_{\text{см}}(Cu) = \frac{22,06 \cdot 564\,245 + 0,30 \cdot 6\,000\,000}{6\,564\,245} = \frac{12\,447\,048 + 1\,800\,000}{6\,564\,245} = \frac{14\,247\,048}{6\,564\,245} \approx \mathbf{2,17 \text{ мг/кг}}$$

Марганец:

$$C_{\text{см}}(Mn) = \frac{1176,47 \cdot 564\,245 + 360 \cdot 6\,000\,000}{6\,564\,245} = \frac{663\,650\,252 + 2\,160\,000\,000}{6\,564\,245} = \frac{2\,823\,650\,252}{6\,564\,245} \approx \mathbf{430,2 \text{ мг/кг}}$$

Ванадий:

$$C_{\text{см}}(V) = \frac{441,18 \cdot 564\,245 + 90 \cdot 6\,000\,000}{6\,564\,245} = \frac{248\,924\,241 + 540\,000\,000}{6\,564\,245} = \frac{788\,924\,241}{6\,564\,245} \approx \mathbf{120,2 \text{ мг/кг}}$$

Сравнение с ПДК

Вещество	Ссм, мг/кг	ПДК, мг/кг	Соответствие
Cu	2,17	3,0	✔ не превышает
Mn	430,2	1000	✔ не превышает
V	120,2	150	✔ не превышает
NO ₃ ⁻	130,0	130	✔ равно ПДК

Ответ

На участке площадью **1,25 га** допустимо в качестве удобрения разместить **564 245 кг** (объём **414,9 м³**, слоем **0,033 м ≈ 3,3 см**) осадка с заданными характеристиками.

После перемешивания осадка с почвой концентрация веществ составит:

- Ссм(Cu) = **2,17 мг/кг** (ПДК = 3,0 мг/кг) ✔
- Ссм(NO₃⁻) = **130,0 мг/кг** (ПДК = 130 мг/кг) ✔
- Ссм(Mn) = **430,2 мг/кг** (ПДК = 1000 мг/кг) ✔
- Ссм(V) = **120,2 мг/кг** (ПДК = 150 мг/кг) ✔

Лимитирующим компонентом являются **нитраты (NO₃⁻)** — их концентрация после смешивания равна ПДК.
Использование осадка в качестве удобрения **допустимо**.